

Question 1 (40 points)

Indiquez pour chaque adresse IP ci-dessous son adresse de réseau, sa partie hôte, son adresse de broadcast et le nombre d'adresses de machine sur le réseau, si ce nombre est plus grand que 8192, vous pouvez donner une réponse approchée en puissance de 10, par exemple $16 \cdot 10^6$ (la réponse 2^{24} n'est pas acceptée). Indiquez également la première et la dernière adresse machine du réseau. Enfin, si cela s'applique, écrivez si du surnetting ou du subnetting a été fait.

/8 (classe A)

1. Adresse IP : 126.0.0.1
 2. Adresse Réseau : 126.0.0.0
 3. Partie hôte : 0.0.1
 4. Adresse broadcast : 126.255.255.255
 5. Nombre d'adresses de machines sur ce réseau :
 $2^{24} - 2 \sim 2^{24} = 2^4(2^{10})^2 \sim 2^4(10^3)^2 = 16 \cdot 10^6$
 6. Première adresse machine du réseau : 126.0.0.1
 7. Dernière adresse machine du réseau : 126.255.255.254
 8. Surnetting / Subnetting / NA ? : NA
-

/20

1. Adresse IP : 172.31.12.12/20 (12 en binaire vaut 0000 1100)
 2. Adresse Réseau : 172.31.0.0/20
 3. Partie hôte : 1100.12 = 12.12
 4. Adresse broadcast : 172.31.0000 1111.255/20 = 172.31.15.255/20
 5. Nombre d'adresses de machines sur ce réseau : $2^{12} - 2 = 4094$
 6. Première adresse machine du réseau : 172.31.0.1/20
 7. Dernière adresse machine du réseau : 172.31.15.254/20
 8. Surnetting / Subnetting / NA ? : (Subnetting (/16 à /20))
-

1. Adresse IP : 224.0.0.5 Classe D donc adresse de multicast
 2. Adresse Réseau :
 3. Partie hôte :
 4. Adresse broadcast :
 5. Nombre d'adresses de machines sur ce réseau :
 6. Première adresse machine du réseau :
 7. Dernière adresse machine du réseau :
 8. Surnetting / Subnetting / NA ? :
-

/24 (classe C)

1. Adresse IP : 193.49.62.52
2. Adresse Réseau : 193.49.62.0
3. Partie hôte : .52
4. Adresse broadcast : 193.49.62.255
5. Nombre d'adresses de machines sur ce réseau : $2^8 - 2 = 254$
6. Première adresse machine du réseau : 193.49.62.1
7. Dernière adresse machine du réseau : 193.49.62.254
8. Surnetting / Subnetting / NA ? : NA

/16

1. Adresse IP : 10.10.10.2/16
2. Adresse Réseau : 10.10.0.0/16
3. Partie hôte : 10.2
4. Adresse broadcast : 10.10.255.255/16
5. Nombre d'adresses de machines sur ce réseau : $2^{16} - 2 \sim 64 \cdot 10^3$
6. Première adresse machine du réseau : 10.10.0.1/16
7. Dernière adresse machine du réseau : 10.10.255.254/16
8. Surnetting / Subnetting / NA ? : (Subnetting (/8 à /16))

Question 2 (2 points)

Entourez les adresses ci-dessous qui sont des adresses de machine.

172.31.16.0/20

172.31.16.0/19

172.31.16.0/18

172.31.16.0

16 = 0001 0000

(Brouillon utilisable ci-dessous)

/20